10、按下列格式总结下列钢种

钢种:

碳钢： 碳素结构钢（碳素结构钢、优质碳素结构钢）、碳素工具钢、

合金结构钢：低合金高强钢、渗碳钢、调质钢、弹簧钢、滚珠轴承钢、

合金工具钢：高速钢（W18Cr4V）、刃具钢、

特殊性能钢： 不锈钢、耐热钢、耐磨钢

关注：不同钢种碳质量分数的标注方法和钢号

合金元素作用、热处理工艺、组织、性能与应用。

11.掌握各类铸铁的显微组织及用途

灰铸铁： 显微组织

灰铸铁的牌号、性能及应用：

分类	牌号	显微组织		应 用 举 例
		基体	石墨	
普通灰口铸铁	HT100	F＋P(少)	粗片	
	HT150	F＋P	较粗片	端盖、汽轮泵体、轴承座、阀壳、管子及管路附件、手轮；一般机床底座、床身及其它复杂零件、滑座、工作台等
	HT200	P	中等片	汽缸、齿轮、底架、机件、飞轮、齿条、衬筒；一般机床床身及中等压力液压筒、液压泵和阀的壳体等
孕育铸铁	HT250	细珠光体	较细片	阀壳、油缸、汽缸、联轴器、机体、齿轮、齿轮箱外壳、飞轮、衬筒、凸轮、轴承座等
	HT300	索氏体或屈氏体	细小片	齿轮、凸轮、车床卡盘、剪床、压力机的机身；导板、自动车床及其它重载荷机床的床身；高压液压筒、液压泵和滑阀的体壳等
	HT350			
	HT400			

球墨铸铁： 显微组织

球墨铸铁的牌号和机械性能：

牌号	基体	机械性能				应 用 举 例
		σ_b/ MPa	$\sigma_{0.2}$/ MPa	δ_5/ %	HB	
QT400-18	铁素体	400	250	18	130～180	汽车、拖拉机床底盘零件；16-64 大气压阀门的阀体、阀盖
QT400-15	铁素体	400	250	15	130～180	
QT450-10	铁素体	450	310	10	160～210	
QT500-7	铁素体+珠光体	500	320	7	170～230	机油泵齿轮
QT600-3	珠光体+铁素体	600	370	3	190～270	柴油机、汽油机曲轴；磨床、铣床、车床

QT700-2	珠光体	700	420	2	225～305	的主轴；空压机、冷冻机缸体、缸套
QT800-2	珠光体	800	480	2	245～335	
QT900-2	下贝氏体	900	600	2	280～360	汽车、拖拉机传动齿轮

蠕墨铸铁：

牌号	抗拉强度 σ_b/ MPa	屈服强度 $\sigma_{0.2}$/ MPa	延伸率 δ/ %	硬度值范围 HB	蠕化率 V_G/ %	组　　织
	不　小　于				不小于	
RuT420	420	335	0.75	200~280		珠光体+石墨
RuT380	380	300	0.75	193~274		珠光体+石墨
RuT340	340	270	1.0	170~249	50	珠光体+铁素体+石墨
RuT300	300	240	1.5	140~217		铁素体+珠光体+石墨
RuT260	260	195	3	121~197		铁素体+石墨

用途：蠕墨铸铁已成功地用于高层建筑中高压热交换器、内燃机汽缸和缸盖、汽缸套、钢锭模、液压阀等铸件。

可锻铸铁：　显微组织

可锻铸铁常用来制造形状复杂、承受冲击和振动载荷的零件，如汽车拖拉机的后桥外壳、管接头、低压阀门等。

分类	牌　号	铸铁壁厚 mm	试棒直径 mm	抗拉强度 σ_b/ MPa	延伸率 δ/%	硬度/ HB	应用举例
铁素体基	KT300-6	>12	16	300	6	120~163	弯头、三通等管件
	KT330-8	>12	16	330	8	120~163	螺丝扳手等，犁刀、犁柱、车轮壳等
	KT350-10	>12	16	350	10	120~163	汽车拖拉机前后轮壳、减速器
	KT370-12	>12	16	370	12	120~163	壳、转向节壳、制动器等
珠光体基	KT450-5		16	450	5	152~219	曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮、
	KTZ500-4		16	500	4	179~241	活塞环、轴套、万向接头、
	KTZ600-3		16	600	3	201~269	棘轮、扳手、传动链条
	KTZ700-2		16	700	2	240~270	

合金铸铁：

(1) 耐磨铸铁
(2) 耐热铸铁
(3) 耐蚀铸铁

12.T12 钢制锉刀、40Cr 制螺栓、45 钢和￥40Cr 制主轴、20CrMnTi 制齿轮，确定工艺路线，分析热处理的目的及组织。

- **T12 钢制锉刀**

工艺路线：热轧钢板(带)下料—锻(轧)柄部—球化退火—机加工—淬火—低温回火。

球化退火：将毛坯加热到 760 ℃～770 ℃，保温一定时间(2 h～ 4 h)，然后以 30 ℃～50 ℃/h 的速度冷却到 550 ℃～600 ℃， 出炉后空冷。

淬火：温度为 770 ℃～780 ℃，可用盐溶加热或在保护气氛炉中加热，以防止表面脱碳和氧化。也可采用高频感应加热。加热后在水中冷却。由于锉刀柄部硬度要求较低，在淬火时先将齿部放在水中冷却，结柄部颜色变成暗红色时才全部浸入水中。当锉刀冷却到 150 ℃～200 ℃时，提出水面。

低温回火：温度为 160 ℃～180 ℃，时间 45 min～60 min。若柄部硬度太高，可将柄部浸入 500 ℃的浴盐中进行回火，或用高频加热回火，降低柄部硬度。

热处理目的：

球化退火 使钢中碳化物呈粒状分布，细化组织，降低硬度，改善切削加工性能。同时为淬火准备好适宜的组织，使最终成品组织中含有细小的碳化物颗粒，提高钢的耐磨性。

组织：球化退火后：球化体

淬火后：二次渗碳体+马氏体+残余奥氏体

低温回火后：回火马氏体+残余奥氏体+二次渗碳体

- **40Cr 制螺栓**

工艺路线：棒料切断——正火——粗加工——调质处理——机加工

正火：840-850℃，气冷

淬火：840-850℃可控气氛保护，水冷

回火：500-550℃回火、水冷

热处理目的：

热处理组织：正火后：索氏体+铁素体

调制处理后：回火索氏体

- **40Cr 制螺栓**

工艺路线：棒料球化退火——拉拔——切断——镦锻头部——切六角——滚轧螺纹——淬火——高温回火

球化退火：740-750℃，6-8 小时，可控气氛保护。680-700℃4h 炉冷到 500℃空冷,<200HB

淬火：840-850℃可控气氛保护，水冷

高温回火：500-550℃回火、水冷

热处理目的：

热处理组织：球化退火后：铁素体+球状渗碳体

淬火后：马氏体

高温回火：回火索氏体

- **45 钢制主轴**

工艺路线：下料--锻造--正火--粗加工--调质--精加工--高频淬火及低温回火--精磨。

热处理目的：

组织：正火后：铁素体+索氏体

调制后：回火索氏体

轴颈处高频淬火+低温回火：心部：回火索氏体；表面：回火马氏体

- **20CrMnTi 制齿轮**

工艺路线：下料--锻造--正火--切削加工--渗碳、淬火及低温回火--喷丸--磨削加工。
热处理目的：
组织：正火后：铁素体+索氏体
渗碳、淬火及低温回火后：表面渗碳层：合金渗碳体+回火马氏体+少量残余奥氏体；
心部组织：屈氏体+回火马氏体+少量铁素体（完全淬透时为回火马氏体）

１３、重要名词：

金属键：周期表中*I*、*II*、*III*族元素的原子丢失满壳层外的价电子成为正离子，被丢失的价电子成为自由电子在正离子之间自由运动形成电子气。正离子和电子气之间产生强烈的静电吸引力，使全部离子结合起来，这种结合力就叫做金属键。

各向异性：在晶体中，不同晶面和晶向上原子排列的方式和密度不同，它们之间的结合力的大小也不相同，因而金属晶体不同方向上的性能不同。这种性质叫做晶体的各向异性。

滑移：晶体在切应力的作用下，晶体的一部分沿一定的晶面（滑移面）上的一定方向（滑移方向）相对于另一部分发生滑动。

再结晶：变形后的金属在较高温度加热时，由于原子扩散能力增大，被拉长（或压扁）、破碎的晶粒通过重新生核、长大变成新的均匀、细小的等轴晶。这个过程称为再结晶。

临界变形度：变形后的金属在进行再结晶退火时，使晶粒发生异常长大的预先变形度称作临界变形度。

加工硬化：金属发生塑性变形，随变形度的增大，金属的强度和硬度显著提高，塑性和韧性明显下降的现象称为加工硬化，也叫形变强化。

同素异构转变：金属在固态下随温度的改变，由一种晶格转变为另一种晶格的现象，成为同素异构转变。

球化退火：使钢中碳化物球状化的热处理工艺，主要用于过共析钢，目的是使二次渗碳体及珠光体中的渗碳体球状化（退火前正火将网状渗碳体破碎），以降低硬度，改善切削加工性能；并为以后的淬火作组织准备。

回火脆性：在250℃~400℃和450℃~650℃两个温度区间回火后，钢的冲击韧性明显下降。

淬透性：钢接受淬火时形成马氏体的能力叫做钢的淬透性。

淬硬性：钢淬火后硬度会大幅度提高，能够达到的最高硬度叫钢的淬硬性。它主要取决于马氏体的碳含量。

二次硬化：一些Mo、W、V质量分数较高的高合金钢回火时，硬度不是随回火温度升高而单调降低，而是到某一温度（约400℃）后反而开始增大，并在另一更高温度（一般为550℃左右）达到峰值，这是回火过程的二次硬化现象。
合金模具钢的热处理采用二次硬化法，详见P189

铸铁球化处理：在铁水肿同时加入一定量的球化剂和孕育剂，使铸铁中的石墨成球状的处理称为球化处理。主要球化剂：金属镁，稀土镁球化剂。常用孕育剂：硅铁和硅钙合金。

14、重要材料

	钢种或类别	碳质量分数	合金元素作用	热处理	组织	性能	应用
Q235（屈）	碳素结构钢	A:0.14~0.22 B:0.12~0.20 C:≤0.18 D:≤0.17		热轧状态下使用，不再进行热处理。但对某些零件，也可以进行正火、调质、渗碳等处理，以提高其使用性能。		A:塑性较好，有一定的强度	A：轧制成钢筋、钢板、钢管等，可用于做桥梁、建筑物等构件，也可用做普通螺钉、螺帽、铆钉等。C、D：可用于重要的焊接件
20	优质碳素结构钢	0.17～0.23		使用前一般都要经过热处理。		冷冲压性与焊接性能良好	可用作冲压件及焊接件，经过热处理（如渗碳）也可以制造轴、销等零件
T10	碳素工具钢	0.95～1.04		淬火+低温回火		硬度高，韧性适中	制造钻头、刨刀、丝锥、手锯条等刃具及冷作模具等。
Q345（16Mn）	低合金高强度结构钢	0.18～0.20	Mn 较强固溶强化效果，提高钢的强度和韧性。少量 Nb、Ti、V 有利于获得细小的铁素体晶粒和提高钢的强度和韧性。	一般在热轧空冷状态下使用，不需要进行专门的热处理。	细晶粒的铁素体—珠光体	高强度 ，高韧性， 良好的焊接性能和冷成型性能，低的冷脆转变温度，良好的耐蚀性。	桥梁，车辆，船舶，压力容器，建筑结构零件
20Cr	低淬透性合金渗碳钢	0.17～0.24	Cr、Ni、Mn、B 等提高淬透性， Ti、V、W、Mo 等阻碍奥氏体晶粒长大。	930 渗碳，880 水、油淬预备处理，780～820 水、油淬，200 低温回火。	表面渗碳层的组织为合金渗碳体+回火马氏体+少量残余奥氏体组织。心部组织与淬透性及截面尺寸有关，完全淬透时	淬透性较低，心部强度较低。	齿轮、小轴、活塞销等
20CrMnTi	中淬透性合金渗碳	0.17～0.23		930 渗碳，880 水、油淬预备处理，870 水、油淬，200 低		淬透性较高、过热敏感性较小，渗碳过渡层比较均匀，具有良好的机械	汽车、拖拉机上的变速箱齿轮

	钢			温回火。	为低碳回火马氏体，一般是屈氏体、回火马氏体和少量铁素体。	性能和工艺性能。	
45	调质钢	0.42～0.50	Mn、Ni、Si 等提高淬透性，Mo、W 可以防止第二类回火脆性。	830～840 水淬，580～640 高温回火（空冷）	常规热处理后的组织是回火索氏体。表面要求耐磨的零件再进行感应加热表面淬火及低温回火，表面组织为回火马氏体。	具有高的综合机械性能，即具有高的强度和良好的塑性、韧性，很好的淬透性。	主轴、曲轴、齿轮、柱塞等
40Cr	低淬透性合金调质钢	0.37～0.44		850 油淬，520 高温回火(水，油）			作重要调质件如轴类件、连杆螺栓、进气阀和重要齿轮等
65	弹簧钢	0.62～0.70	Si、Mn 提高淬透性和屈强比。重要用途的弹簧钢还必须加入 Cr、V、W 等元素。	热成形弹簧：热轧钢丝或钢板制成，淬火和中温（450 ℃～550 ℃）回火。冷成形弹簧 ：冷拔弹簧钢丝（片）卷成。为提高疲劳寿命采用喷丸强化。	热成形弹簧：回火屈氏体组织。	高的弹性极限 σ_e，尤其是高的屈强比 σ_s/σ_b，高的疲劳强度 σ_r，足够的塑性和韧性	主要用于汽车、拖拉机上的板簧和螺旋弹簧
60Si2Mn	合金弹簧钢	0.56～0.64					
GCr15	滚珠轴承钢（量具用钢 P191）	0.95～1.05	铬提高淬透性、耐磨性，特别是疲劳强度。Si、Mn 提高淬透性。V 提高钢的耐磨性并防止过热。	球化退火，820℃～840℃淬火，150℃～160℃回火温度。	极细的回火马氏体、均匀分布的粒状碳化物以及少量残余奥氏体。	高的接触疲劳强度，高的硬度和耐磨性，足够的韧性和淬透性	制造滚动轴承的滚动体（滚珠、滚柱、滚针）、内外套圈等。也用于制造精密量具、冷冲模、机床丝杠等耐磨件。
9SiCr	低合金刃具钢	0.85～0.95	Cr、Mn、Si 提高钢的淬透性，Si 能提高钢的回火稳定性；W、V 提高硬度和耐磨性，防止加热时过热，保持	球化退火、机加工，然后淬火和低温回火	回火马氏体、碳化物和少量残余奥氏体	高硬度，高耐磨性 ，高热硬性，足够的塑性和韧性	板牙、丝锥、钻头、铰刀、齿轮铣刀、冷冲模、冷轧辊等
W18Cr4V	高速钢	0.70		淬火温度高（一般为	回火马氏体、细粒状碳化		制造一般高速切削用车刀，刨

		～ 0.80	细小的晶粒。	1220 ℃～1280 ℃），550 ℃～570 ℃回火三次。	物及少量残余奥氏体		刀、钻头、铣刀等
CrWMn	冷作模具钢（量具用钢）	0.90 ～ 1.05	Cr、Mo、W、V 等合金元素形成难熔碳化物，提高耐磨性，尤其是 Cr。铬还显著提高钢的淬透性	① 一次硬化法：较低温度淬火，然后低温回火，适用于重载模具。 ② 二次硬化法：较高温度淬火，然后于多次回火。		高硬度， 高耐磨性，足够的韧性和疲劳抗力，热处理变形小。	冷冲模、塑料模
20Cr13	马氏体不锈钢	0.16 ～ 0.25	铬能提高钢的耐蚀性	920℃～980℃油或水淬, 600℃～750℃快冷回火		耐蚀性较好，且有较好的机械性能	制作能抗弱腐蚀性介质、能承受冲击载荷的零件，如汽轮机叶片、水压机阀、结构架、螺栓、螺帽等
06Cr18Ni11Ti	奥氏体型不锈钢	≤ 0.08	铬能提高钢的耐蚀性，加入镍可显著提高耐蚀性, Ti 减轻钢的晶界腐蚀倾向。	920℃～1150℃ 水淬（固溶处理）		强度、硬度低，无磁性, 塑性、韧性和耐蚀性均较 10Cr13 型不锈钢更好。	耐酸容器及设备衬里，输送管道等设备和零件，抗磁仪表，医疗器械，具有较好的耐晶间腐蚀性
HT150	普通灰口铸铁	2.5～ 4.0	锰增强铁、碳原子的结合力，扩大奥氏体区，阻止共析转变时的石墨化，促进珠光体基体的形成，减少硫的有害作用。	消除内应力退火，消除铸件白口、降低硬度的退火，表面淬火	F＋P 基体，较粗片石墨	抗拉强度和塑性都很低，铸铁的切削加工性能优异，铸造性能良好，很好的耐磨性能，很好的抗振性能，对缺口不敏感。	端盖、汽轮泵体、轴承座、阀壳、管子及管路附件、手轮；一般机床底座、床身及其它复杂零件、滑座、工作台等
QT420-10	球墨铸铁	3.6 ～ 3.9	促进石墨化的元素（C、Si、Al、Cu、Ni、Co 等）和阻碍石墨化的元素（Cr、W、Mo、	退火，正火，调质，等温淬火	F 基体	石墨呈球状，使其具有很高的强度，又有良好的塑性和韧性，综合机械性能接近于钢，具有较好的疲劳强	汽车、拖拉机床底盘零件；16-64 大气压阀门的阀体、阀盖

			V、Mn、S 等)。			度。	
TiN	金属陶瓷					热稳定性和抗氧化能力较好，韧性高	做高速切削工具材料，还可做高温下工作的耐磨件，如喷嘴、热拉丝模以及机械密封环等。
Si3N4	氮化物陶瓷					弯曲强度、抗压强度高，硬度高，热导率很高，热膨胀系数很小，在900 ℃～1300 ℃时慢慢氧化。	制造加热元件、石墨表面保护层以及砂轮及磨料等。
PVC	热塑性塑料	由乙炔气体和氯化氢合成氯乙烯，再聚合而成。				具有较高的机械强度和较好的耐蚀性。软质聚氯乙烯，其延伸率高，制品柔软，并具有良好的耐蚀性和电绝缘性。	制作废气排污排毒塔、气体液体输送管，贮槽、离心泵、通风机和接头等。软质聚氯乙烯工业包装、农业育秧和日用雨衣、台布等薄膜，耐酸耐碱软管、电缆外皮、导线绝缘层等。

15.画出下列组织示意图：实验一中 2、3、4 号样品，实验二中 4、5、6 号样品，实验三中 4、5、6、7、8、9、10 号样品。

实验一：2 亚共析钢（45 号钢） 实验指示书 P53 图 3-7
3 共析钢（T8） 实验指示书 P53 图 3-9、3－10
4 过共析钢（T12） 实验指示书 P53 图 3-11

实验二：4 号样品 实验指示书 P61 图 3-20
5 号 实验指示书 P61 图 3-21
6 号 实验指示书 P61 图 3-22

实验三：4Al-Si 合金 实验指示书 P74 图 3-36
5 α 黄铜 实验指示书 P75 图 3-38
6 $\alpha+\beta'$ 黄铜 实验指示书 P75 图 3-39
7 灰铸铁 实验指示书 P72 图 3-31
8 球墨铸铁 实验指示书 P73 图 3-32
9 可锻铸铁 实验指示书 P73 图 3-33
10 轴承合金 实验指示书 P75 图 3-40